Het functiebegrip en de eerstegraadsfunctie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Is het een functie?

Eén vraag beslist alles: hoort er bij elke x precies één y? Mag één x twee verschillende uitkomsten hebben, dan is het geen functie.

1 Functie of niet?

a) ja · b) nee, meerdere · c) ja · d) nee, twee y bij één x

Let op de richting: bij elke leerling hoort één geboortedatum, maar bij één geboortedatum kunnen meerdere leerlingen horen. Dezelfde gegevens geven dus wel en niet een functie, afhankelijk van wat je als x neemt. En $x^2 + y^2 = 25$ is een cirkel: bij $x = 3$ horen $y = 4$ en $y = -4$.

2 Nog drie verbanden

Dezelfde test. Een handige controle bij een grafiek is de verticale lijn: snijdt een verticale rechte de grafiek twee keer, dan is het geen functie.

2 Functie of niet?

a) ja · b) nee, meerdere · c) ja

Bij $y = \sqrt{x}$ hoort per x maar één uitkomst, want de wortel is afgesproken als het positieve getal. Daarom is dit wel een functie, al zijn er twee getallen met kwadraat x.

3 Domein en bereik

Domein is wat erin mag, bereik is wat eruit komt. Zoek bij een domein altijd de twee verboden: delen door nul en de wortel van een negatief getal.

3 Wat is het verschil tussen het domein en het bereik?

Het domein is de verzameling van alle toegelaten x-waarden; het bereik is de verzameling van alle y-waarden die er daadwerkelijk uitkomen.

Een geheugensteun: het domein hoort bij de x-as, het bereik bij de y-as.

4 Geef het domein van $f(x) = \frac{1}{x-2}$. Welke waarde valt weg, en waarom?

Alle reële getallen behalve 2, dus $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Bij $x = 2$ staat er 0 onder de breukstreep, en delen door 0 kan niet.

Los dus $x - 2 = 0$ op om de verboden waarde te vinden. Bij een breuk met letters is dat altijd de eerste stap.

4 Beelden berekenen

Een beeld berekenen is invullen: zet het getal in de plaats van x en reken uit. Zoek je omgekeerd de x bij een gegeven beeld, dan los je een vergelijking op.

5 Antwoord

a) 6 **· b)** 0 **· c)** 8 **· d)** 5

Let op $f(-1)$: $-2 \cdot (-1) = +2$, dus $f(-1) = 8$. Twee mintekens geven een plus.

6 Voor welke x is $f(x) = 10$?

$-2x + 6 = 10$ **geeft** $-2x = 4$ **en** $x = -2$**.**

Dit is de omgekeerde vraag: niet f van een getal, maar welk getal 10 als beeld heeft. Zo'n vraag los je altijd op met een vergelijking.

5 Een tabel afwerken

Werk een tabel rij per rij af en kijk daarna naar het patroon: bij een eerstegraadsfunctie stijgt of daalt y met een vaste stap.

7 -10**,** -4**,** 2**,** 8

Controleer het patroon: bij elke stap van 2 in x komt er 6 bij. Klopt dat niet overal, dan zit er een rekenfout in je tabel.

8 Hoeveel stijgt $g(x)$ telkens als x twee eenheden groter wordt? Waar zie je dat getal in het voorschrift?

Zes eenheden, want $2 \cdot 3 = 6$. Het getal 3 is de richtingscoëfficiënt a.

Dat vaste stijgtempo ís de richtingscoëfficiënt. Daarom kan je a ook uit een tabel halen: deel de stap in y door de stap in x.

6 Dezelfde functie lezen

Uit $f(x) = ax + b$ lees je drie dingen af: a is de richtingscoëfficiënt, b is de y-waarde in het snijpunt met de y-as, en de nulwaarde vind je door $f(x) = 0$ op te lossen.

9 Antwoord

a) -2 **· b)** $(0, 6)$ **· c)** $x = 3$

Let op het verschil tussen de nulwaarde ($x = 3$, een getal op de x-as) en het snijpunt met de y-as ($(0, 6)$, een punt). Die twee worden vaak verwisseld.

10 Is f stijgend of dalend? Leg uit aan de hand van a.

Dalend: $a = -2$, dus negatief. Per eenheid naar rechts zakt de grafiek twee eenheden.

Het teken van a beslist: positief is stijgend, negatief is dalend, nul is constant. De grootte van a zegt enkel hoe steil.

7 Stijgend, dalend of constant

Herschrijf de functie zo dat je a kan zien. $5 - \frac{x}{4}$ is $-\frac{1}{4}x + 5$, dus is a negatief.

11 Hoe verloopt de grafiek van $f(x) = 5 - \frac{x}{4}$?

dalend

De x staat achteraan met een minteken, dus is $a = -\frac{1}{4}$: dalend, en wel traag. Dat de 5 vooraan staat, verandert daar niets aan.

12 De grafiek van $f(x) = 7$ is een horizontale rechte.

waar

Bij $f(x) = 7$ is $a = 0$: de functie stijgt noch daalt. Zo'n constante functie heeft ook geen nulwaarde, tenzij ze zelf nul is.

13 Elke eerstegraadsfunctie heeft precies één nulwaarde.

waar

Een eerstegraadsfunctie met $a \neq 0$ snijdt de x-as precies één keer, want een niet-horizontale rechte kruist de as altijd en nooit twee keer.

8 De grafiek tekenen

Voor een rechte heb je twee punten nodig, en de makkelijkste zijn het snijpunt met de y-as en de nulwaarde. Zet ze erop en trek de lijn door.

14 Teken de grafiek van $f(x) = -2x + 6$ in een assenstelsel.

Een dalende rechte door $(0, 6)$ en $(3, 0)$.

Controleer met een derde punt of je lijn klopt, bijvoorbeeld $(1, 4)$. Eén rekenfoutje in een van de twee punten zet je hele rechte schuin.

9 Een voorschrift opstellen

Zoek eerst a met $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, vul daarna een van de twee punten in om b te vinden.

15 Een rechte gaat door $(0, 4)$ en $(2, 10)$.

$a = \frac{10-4}{2-0} = 3$**, dus** $y = 3x + 4$**.**

Gaat de rechte door een punt op de y-as, dan ken je b meteen: hier is $b = 4$. Dat scheelt een stap.

16 Een rechte gaat door $(1, 5)$ en $(4, -1)$.

$a = \frac{-1-5}{4-1} = -2$**. Invullen van** $(1, 5)$**:** $5 = -2 + b$**, dus** $b = 7$ **en** $y = -2x + 7$**.**

Let op de mintekens in de breuk: $\frac{-1-5}{4-1} = \frac{-6}{3} = -2$. Controleer daarna met het andere punt: $-2 \cdot 4 + 7 = -1$, dus het klopt.

10 Ligt het punt op de rechte?

Vul de x-waarde van het punt in het voorschrift in en vergelijk met de y-waarde. Komt er iets anders uit, dan ligt het punt niet op de rechte.

17 Antwoord

a) ja · b) nee, -3 **· c) ja**

Bij $(-1, 3)$ geeft het voorschrift -3 en niet 3. Zet er dan ook bij wat het wél moest zijn, dat hoort bij het antwoord.

11 Recht evenredig of niet?

Recht evenredig is strenger dan eerstegraads: er mag geen constante bijkomen. In $f(x) = ax$ moet b dus nul zijn.

18 Antwoord

a) recht evenredig · b) niet, $b \neq 0$ **· c) omgekeerd evenredig**

$\frac{4}{x}$ is zelfs geen eerstegraadsfunctie: de x staat in de noemer, en dat geeft een omgekeerd evenredig verband met een hyperbool als grafiek.

19 De grafiek van $f(x) = ax$ gaat door de oorsprong.

waar

Dat is de grafische test voor recht evenredig: de rechte moet door $(0, 0)$ gaan. Bij $x = 0$ is immers $y = 0$.

12 Een kostfunctie

Zet in een kostfunctie het vaste bedrag als b en de prijs per stuk als a. Zo staat het vraagstuk meteen in de vorm $ax + b$.

20 Een gsm-abonnement kost 15 euro per maand plus $0{,}10$ euro per sms. Schrijf de kostfunctie en bereken de kost bij 80 sms'en.

$k(x) = 15 + 0{,}10x$**. Bij** $x = 80$**:** $15 + 8 = 23$ **euro.**

Let op de eenheden: $0{,}10$ euro per sms, dus 80 sms'en kosten 8 euro en niet 80 cent per stuk gerekend als $0{,}80$.

21 Wat is bij die kostfunctie het domein, als je enkel hele sms'en kan sturen?

De natuurlijke getallen vanaf 0**, dus** $x \in \mathbb{N}$**. Een halve sms of een negatief aantal bestaat niet.**

Een mooi voorbeeld van een domein dat uit de werkelijkheid komt in plaats van uit de formule: rekenkundig mag $x = 2{,}5$, maar in de praktijk niet.

13 Twee abonnementen vergelijken

Twee tarieven vergelijken is twee functies vergelijken. Stel ze gelijk voor het omslagpunt en gebruik een ongelijkheid voor de vraag vanaf wanneer.

22 Abonnement A kost $15 + 0{,}10x$ en B kost $20 + 0{,}05x$. Vanaf hoeveel sms'en is B voordeliger?

$15 + 0{,}10x > 20 + 0{,}05x$ **geeft** $0{,}05x > 5$ **en** $x > 100$**. Vanaf** 101 **sms'en is B goedkoper.**

Let op het antwoord in hele sms'en: $x > 100$ betekent dat B pas vanaf 101 echt goedkoper is. Bij precies 100 is het gelijk.

23 Bij hoeveel sms'en kosten A en B precies hetzelfde, en hoeveel betaal je dan?

Bij $x = 100$**: beide kosten** 25 **euro. Dat is het snijpunt** $(100, 25)$ **van de twee rechten.**

Dat snijpunt is het omslagpunt van je vraagstuk. Grafisch zie je het als het punt waar de twee rechten elkaar kruisen; links daarvan is A goedkoper, rechts B.

24 Je stuurt gemiddeld 60 sms'en per maand. Welk abonnement kies je, en hoeveel scheelt dat op een jaar?

A kost $15 + 6 = 21$ **euro, B kost** $20 + 3 = 23$ **euro. A is goedkoper, en** $2 \cdot 12 = 24$ **euro per jaar.**

Hier staat het nut van die vergelijking: 60 ligt onder 100, dus A. Reken het verschil ook op een jaar, want daar wordt zo'n keuze pas zichtbaar.